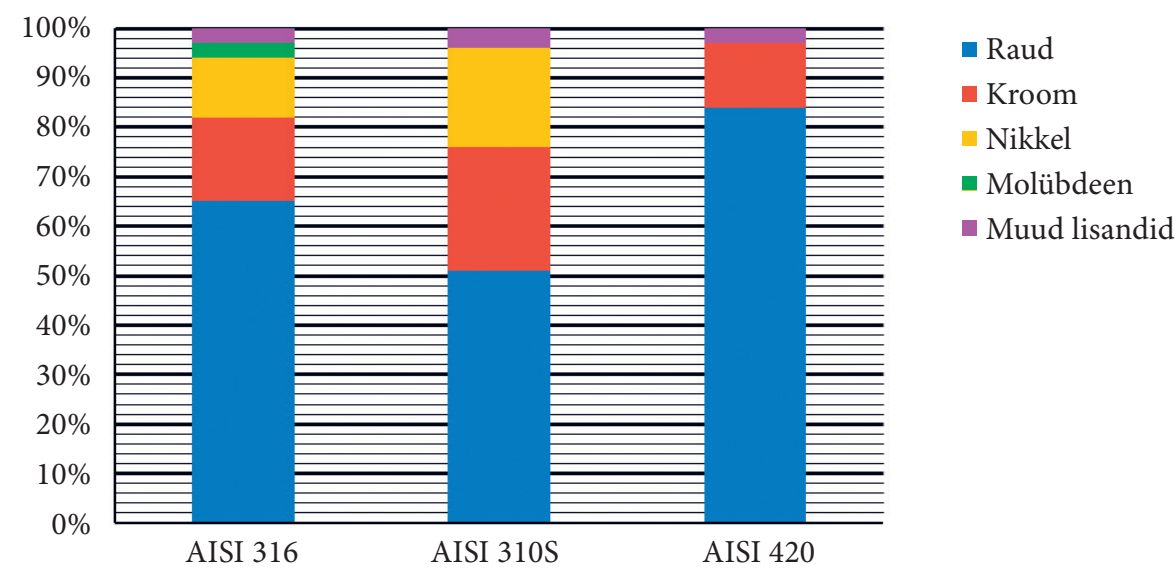
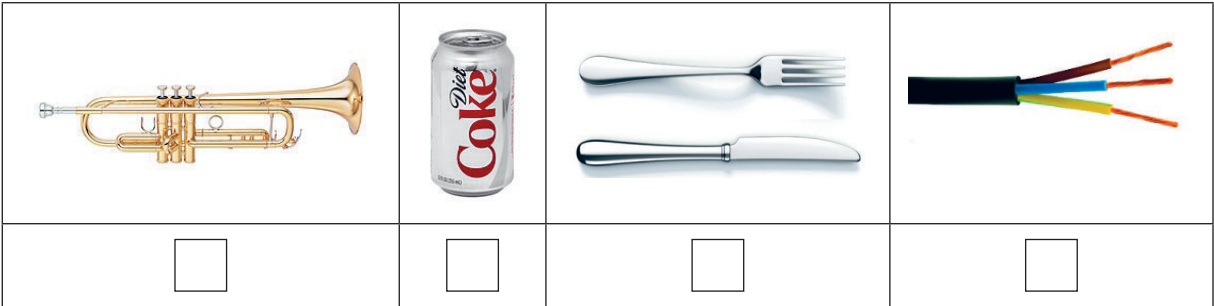


12. Diagrammil on kujutatud kolme roostevaba terase margi koostis.



Vali igale küsimusele üks, kõige täpsem vastus ja tõmba sellele joon alla.

- A.** Mis on roostevaba teras?
- a) ühend b) lihtaine c) sulam d) maak
- B.** Millist metalli peale raua kasutatakse kõigi roostevabade teraste valmistamiseks?
- a) kroomi b) niklit c) molübdeeni
- C.** Mitu protsenti niklit on terase AISI 310S koostises?
- a) 5% b) 20% c) 25% d) 75%
- D.** Mille poolest erineb teras AISI 420 terasest AISI 316?
- a) Selles on suurem molübdeenisisaldus.
- b) Selles on suurem rauasisaldus.
- c) Selles on neli korda rohkem kroomi.
- d) See koosneb rohkematest metallidest.
- E.** Üks muudest lisanditest terases on süsinik. Süsinik võib igapäevaelus esineda mitme erineva lihtainena. Nimeta süsiniku kaks tuntumat lihtainet.
- _____
- _____
- F.** Millisel pildil kujutatud ese(med) on valmistatud roostevabast terasest? Märki õige joonis ristikesega kastis.



Täidab
hindaja
7 p

ÜL 12

1 p

1 p

1 p

1 p

2 p

1 p

HARIDUS- JA NOORTEAMET

Sooritusprotsent

Aastahinne

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM KEEMIA

2025

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Kool: _____

Maakond/linn: _____

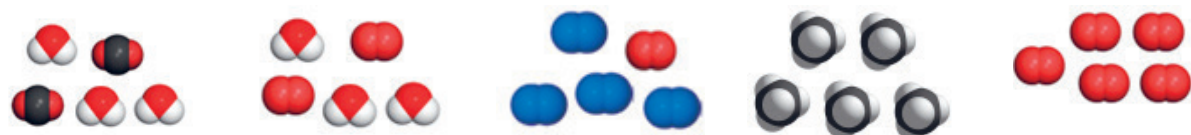
Isikukood: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kokku
6	9	7	6	13	13	4	7	5	12	11	7	100

MEELESPEA

- Eksamitöö kirjuta loetava käekirjaga, kasuta ainult musta või sinist tindi- või pastapliiatsit, mis ei ole kustutatav.
- Paranduste tegemisel tõmba vigasele sõnale või valemile kriips peale ning kirjuta uuesti. Korrektuurivahendit ei ole lubatud kasutada.
- Küsimuste juures olevad nummerdatud ruudud täidab õpetaja.
- Enne vastamist loe tähelepanelikult tööjuhendit ja vasta täpselt esitatud küsimusele.
- Arvutusülesannete lahendamisel arvesta järgmiste nõuetega:
a) lahenduskäigus tuleb esitada **kõik** sooritatud tehted,
b) igal arvulisel vahe- ja lõppvastusel peab olema ühik.
- Mõtle rahulikult, ära kiirusta. Ülesannete lahendamiseks on aega 120 minutit.

1. Molekulimudelites on kujutatud valgega vesiniku, punasega hapniku, sinisega lämmastiku ja mustaga süsiniku aatomeid.



1. 2. 3. 4. 5.

- A. Vasta järgmistele küsimustele joonise all oleva numbril abil. Ühte numbrit võib kasutada korduvalt. Mis numbriga joonisel on kujutatud:

- 1) maagaasi koostisse kuuluvaid molekule _____;
- 2) õhu põhiliste koostisosade molekule _____;
- 3) 5O₂ _____;
- 4) kahe lihtaine segu _____;
- 5) ühe lihtaine ja ühe lihtaine segu _____?

- B. Selgita, mille poolest erinevad lihtaine ja ainete segu. _____

2. Ühe puhastusvahendi sildil on kujutatud neli ohumärki.

- A. Kirjuta numbrite järele vastavate märkide tähendused.



- 1 – _____
- 2 – _____
- 3 – _____
- 4 – _____

- B. Mida tuleb vältida ohumärgiga 1 tähistatud toote kasutamisel?

Puhastusvahendi sildil on toodud lahuse ruumala. Muude andmete hulgas on kirjas, et lahuse tihedus on 0,86 g/cm³ ning ta sisaldab 15% tolueeni.

- C. Arvuta pudelis oleva lahuse mass grammides.

- D. Arvuta pudelis oleva tolueeni mass grammides.

Täidab
hindaja

6 p

ÜL 1

5 p

1 p

9 p

ÜL 2

4 p

1 p

2 p

2 p

11. Esitatud on kolme reaktsiooni võrrandid, millega toodetakse tööstuses orgaanilisi aineid.



- A. Mis aineklassi kuuluvad nende kolme reaktsiooni saadused? Kirjuta aineklassi nimetus ja põhjenda vastust.

Aineklass: _____ Põhjendus: _____

- B. Millise reaktsiooni lähteainete hulgas on lihtaine? Kirjuta reaktsiooni number ja põhjenda vastust.

Reaktsioon nr ____ Põhjendus: _____

- C. Üks reaktsioonivõrranditest ei ole tasakaalus. Tasakaalusta see reaktsioonivõrrand.

- D. Põhjenda loodusteaduslikult, miks on tarvis reaktsioonivõrrandid tasakaalustada.

- E. Need reaktsioonid viiakse tööstuses läbi kõrge temperatuuril. Miks?

Reaktsiooni nr 2 saaduse ühte kasutusvõimalust tööstuses kirjeldab reaktsioonivõrrand:
 $\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$

- F. Kirjuta CH₃COOH aineklass, nimetus ja kasutusvaldkond argielus. Koosta tema struktuurivalem, milles näita **kõik** sidemed.

Struktuurivalem

Aineklass: _____

Nimetus: _____

Kasutusvaldkond: _____

Täidab
hindaja

11 p

ÜL 11

2 p

2 p

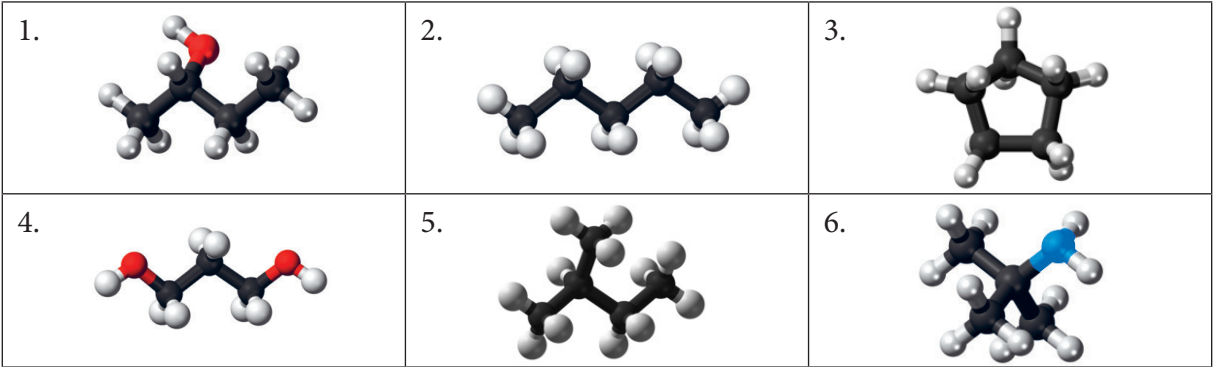
1 p

1 p

1 p

4 p

9. Molekulimudelites on kujutatud valgega vesiniku, punasega hapniku, sinisega lämmastiku ja mustaga süsiniku aatomeid.



Nafta sisaldab erinevaid süsivesinikke.

A. Leia sobiva aine molekulimudel ning kirjuta lünka selle number.

- 1) lineaarse ahelaga süsivesinik _____
- 2) hargnenud ahelaga süsivesinik _____
- 3) tsüklilise ahelaga süsivesinik _____

B. Nafta ja tema koostises olevad süsivesinikud on hüdrofoobsed ained. Selgita, mida see tähendab.

C. Nafta tootmine ja naftasaaduste kasutamine põhjustab mitmeid keskkonnaprobleeme. Selgita ühe sellise keskkonnaprobleemi olemust.

10. Nafta töötlemise kõrvalsaadustena tekib mitmesuguseid aineid, muuhulgas gaasilisi aineid, nagu etaani C_2H_6 , eteeni C_2H_4 ja etüüni C_2H_2 .

A. Koosta nende ainete struktuurivalemid.

etaan C_2H_6	eteen C_2H_4	etüün C_2H_2

B. Etüüni C_2H_2 põletamisel hapnikus tekib leek temperatuuriga üle 3000 °C. Seda kasutatakse laialdaselt metallide keevitamisel. Koosta ja tasakaalusta etüüni täieliku põlemise reaktsioonivõrrand.

C. Etaani C_2H_6 kasutatakse tööstuslikes külmutusseadmetes soojust üle kandva ainena. Kui seadmes esineb leke, siis pihustub etaan gaasina õhku. Arvuta, kui suur on õhku sattunud 300 g etaani ruumala (nt).

Täidab
hindaja

5 p

ÜL 9

3 p

27

1 p

28

1 p

29

12 p

ÜL 10

3 p

30

4 p

31

5 p

32

3. Tabelis on viie aineosakese A–E prootonite ja elektronide arvud.

Aineosake	Prootonite arv	Elektronide arv
A	19	18
B	9	10
C	28	28
D	18	18
E	16	18

A. Too näide aineosakesest, mis on aatom. Kirjuta tabelist vastava aineosakese täht ja selgita vastust.

Aatom on aineosake _____, sest _____.

B. Too näide aineosakesest, mis on anioon. Kirjuta tabelist vastava aineosakese täht ja selgita vastust.

Anioon on aineosake _____, sest _____.

C. Too näide aineosakesest, mis kuulub metallilisele elemendile. Kirjuta tabelist vastava aineosakese täht ja vastava keemilise elemendi nimetus.

Aineosake: _____ Keemiline element: _____

D. Koosta liitain valem, mis koosneb ainult kahest tabelis olevast ionist. _____

4. Õpilasele olid praktiliseks tööks oksiidide kohta välja antud tabelis toodud oksiidid.

A. Kirjuta tabelisse oksiidide nimetused.

B. Katsetamisel selgus, et oksiidid nr 2 ja 3 reageerivad veega. Kirjuta tabelisse nende veega reageerimisel tekkivate ühendite valemid.

Jrk nr	Valem	Nimetus	Veega reageerimise saaduse valem
1.	CuO		X
2.	CaO		
3.	P ₄ O ₁₀		

C. Õpilane mõõtis oksiidide veega reageerimise tagajärjel saadud lahuste pH. Millise lahuse pH = 11?

pH = 11 on oksiidi nr _____ lahusel.

Täidab
hindaja

7 p

ÜL 3

2 p

7

2 p

8

2 p

9

1 p

10

6 p

ÜL 4

3 p

11

2 p

12

1 p

13

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM KEEMIA 2025

HARIDUS- JA NOORTEAMET

5. Fosforiidist toodetakse fosforhapet ja fosforvæetisi. Fosforiit sisaldab $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.



A. Fosforhappe anumal on ohumärk . Kirjelda ühte ohutusnõuet, mida tuleb fosforhappega töötamisel kindlasti arvestada.

Ohutusnõue: _____

B. Fosforhapet saab neutraliseerida naatriumhüdroksiidiga. Lõpeta ja tasakaalusta vastav reaktsioonivõrrand.

$\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow$ _____

C. Fosforiühendite sattumine veekogudesse põhjustab eutrofeerumist. Selgita eutrofeerumise kahjulikke tagajärgi.

D. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ molaarmass on 310 g/mol. Mida näitab aine molaarmass? Märki õige vastus ristikesega.

☐ ühe mooli aine hulka grammides ☐ ühe mooli aine massi grammides
☐ ühe grammi aine hulka moolides ☐ ühe grammi aine massi moolides

E. Mitu kilogrammi $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ kulub, et toota 500 kilogrammi H_3PO_4 ?

$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{CaSO}_4$

6. Sooli valmistatakse erinevate aineklasside esindajate reageerimisel. Kirjuta tabelisse iga soola nimetus. Koosta ja tasakaalusta soolade saamisreaktsioonide võrrandid, valides lähteaineteks vastavate aineklasside esindajad.

Soola valem	Soola nimetus	Saamisreaktsiooni võrrand
AlCl_3		$\text{Al} + \text{_____} \rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{_____}$ metall hape
Na_2SO_3		$\text{_____} + \text{_____} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{_____}$ alus happeline oksiid
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$		$\text{_____} + \text{_____} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$ aluseline oksiid hape

Täidab
hindaja

13 p

☐ ÜL 5

1 p

☐ 14

3 p

☐ 15

1 p

☐ 16

1 p

☐ 17

7 p

☐ 18

13 p

☐ ÜL 6

3 p

☐ 19

3 p

☐ 20

4 p

☐ 21

3 p

☐ 22

7.

A. Allpool loetletud sooli on võimalik saada lahuses kulgevate reaktsioonide käigus. Millist soola nendest on võimalik eraldada reaktsioonisegust filtreerimisega? Tõmba õigele valemile joon alla ja selgita vastust.

K_2SO_4 BaSO_4 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ NiSO_4

Selgitus: _____

B. Kirjuta joonisele juurde numbritega tähistatud katsevahendite nimetused.



1 – _____

2 – _____

8. Ammoniaak (NH_3) on gaasiline aine, mida on sobiva katalüsaatori juuresolekul võimalik põletada lämmastikoksiidiks ja veeauruks.

A. Määra lämmastiku oksüdatsiooniate nii lähte- kui ka saadusaines ning kirjuta need vastavatesse kastikesse. Kirjuta kastikesse ka hapniku oksüdatsiooniate lähteaines.

☐ ☐ ☐
 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$

B. Märki, kas väide on tõene (+) või väär (–). Paranda väärad väited sisuliselt õigeks. Parandusena ei arvestata väite sõnastamist eitavas vormis.

1. Hapnik käitub selles reaktsioonis redutseerijana. ☐

2. Lämmastik oksüdeerub reaktsiooni käigus. ☐

3. Mõlemad saadusained kuuluvad oksiidide aineklassi. ☐

4. Reaktsiooni saadusainete kogumass on väiksem kui lähteainete kogumass. ☐

Täidab
hindaja

4 p

☐ ÜL 7

2 p

☐ 23

2 p

☐ 24

7 p

☐ ÜL 8

3 p

☐ 25

4 p

☐ 26